Savoir UTILISER LES DIFFÉRENTES FORMES POUR ÉTUDIER UNE FONCTION DU SECOND DEGRÉ

Ce que je dois savoir faire

	Une fonction du second degré f peut être définie par son expression …		
	… développée ax^2+bx+c	**… canonique** $a(x-\alpha)^2+\beta$	**… factorisée** ⚠ $a(x-r_1)(x-r_2)$
• **donner les variations**	• Si $a>0$, la parabole est " tournée vers le haut " (∪), donc f est décroissante puis croissante. • Si $a<0$, la parabole est " tournée vers le bas " (∩). donc f est décroissante puis croissante.		
• **calculer l'extremum β et en quelle abscisse α il est atteint** ou • **donner les coordonnées $(\alpha ; \beta)$ du sommet S de la parabole**	$\alpha = -\frac{b}{2a}$ $\beta = f(-\frac{b}{2a})$	α et β donnés dans l'expression (attention aux signes)	$\alpha = \frac{r_1+r_2}{2}$ $\beta = f(\frac{r_1+r_2}{2})$
• **donner une équation de l'axe de symétrie de la parabole**	$x = -\frac{b}{2a}$	$x = \alpha$	$x = \frac{r_1+r_2}{2}$
• **donner le tableau de variations de f**	• Si $a>0$: x : $-\infty$; α ; $+\infty$ variations de f : ↘ β ↗		• Si $a<0$: x : $-\infty$; α ; $+\infty$ variations de f : ↗ β ↘
• **trouver les racines de f** ou • **résoudre $f(x)=0$** ou • **trouver les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses**	• Si $\Delta>0$: $\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ • Si $\Delta=0$: $\frac{-b}{2a}$ • Si $\Delta<0$: pas de racine	Résoudre $a(x-\alpha)^2+\beta=0$ en la transformant en une équation carré, ou alors se ramener à la forme développée.	• Si $a(x-r_1)(x-r_2)$: deux racines r_1 et r_2 • Si $a(x-r_0)^2$: une racine r_0 • Si non factorisable : pas de racine

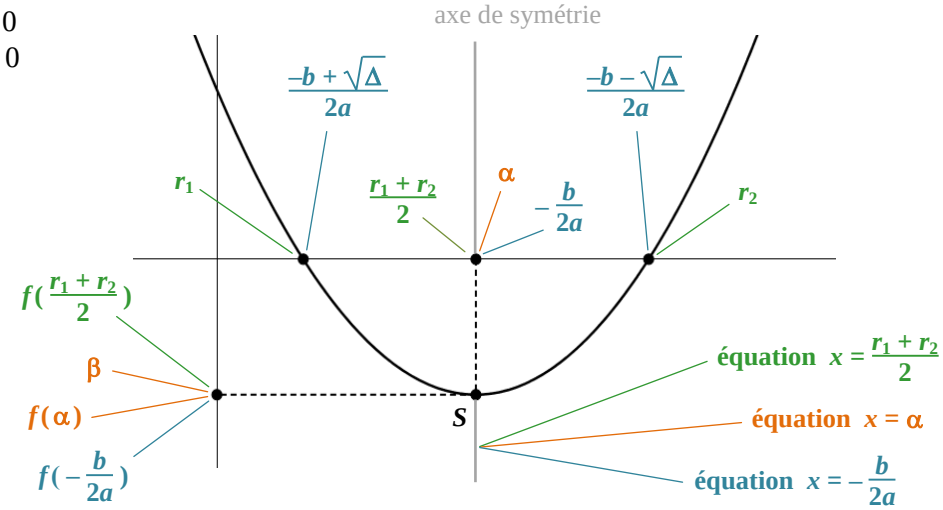
⚠ Il est possible que l'expression factorisée :

- soit de la forme $a(x-r_0)^2$, lorsque les deux racines sont égales.
  Toutes les formules de la 4ème colonne restent valables en les adaptant.
- n'existe pas, lorsqu'il n'y a pas de racine (la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses).

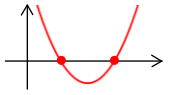
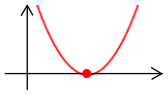
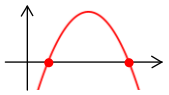
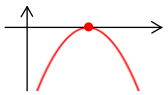
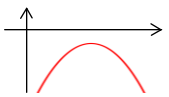
	S'il y a deux racines r_1 et r_2	S'il y a une seule racine r_0	S'il n'y a pas de racine
• **donner le tableau de signes de f**	• Si $a>0$: x : $-\infty$; r_1 ; r_2 ; $+\infty$ signes de f : + 0 − 0 + • Si $a<0$: x : $-\infty$; r_1 ; r_2 ; $+\infty$ signes de f : − 0 + 0 −	• Si $a>0$: x : $-\infty$; r_0 ; $+\infty$ signes de f : + 0 + • Si $a<0$: x : $-\infty$; r_0 ; $+\infty$ signes de f : − 0 −	• Si $a>0$: x : $-\infty$; $+\infty$ signes de f : + • Si $a<0$: x : $-\infty$; $+\infty$ signes de f : −

- **Passer d'une forme à une autre**
  - Pour trouver la forme développée à partir de la forme factorisée ou de la forme canonique : il suffit de développer !
  - Pour trouver la forme factorisée (éventuelle) à partir de la forme développée :
    1) Calculer Δ et les racines r_1 et r_2.
    2) Écrire la forme $a(x-r_1)(x-r_2)$, éventuellement sous la forme $a(x-r_0)^2$ si il y a une racine double r_0.
  - Pour trouver la forme factorisée (éventuelle) à partir de la forme canonique :
    On peut passer par la forme développée, ou alors :
    1) Factoriser par a.
    2) Appliquer l'identité remarquable A^2-B^2 (s'il y a un $-$!).
  - Pour trouver la forme canonique à partir de la forme développée :
    1) Factoriser ax^2+bx+c par a si besoin.
    2) Décomposer pour créer $2\times x\times \ldots$
       et avoir les deux premiers termes $\begin{bmatrix} A^2+2AB \\ \text{ou } A^2-2AB \end{bmatrix}$ d'une identité remarquable.
    3) Ajouter le carré manquant B^2 et compenser en le soustrayant.
    4) Factoriser avec l'une des deux identités remarquable $\begin{cases} A^2+2AB+B^2=(A+B)^2 \\ A^2-2AB+B^2=(A-B)^2 \end{cases}$
       et réduire les nombres restants.
    5) Distribuer a.

Résumé graphique dans le cas $\begin{cases} a>0 \\ \Delta>0 \end{cases}$



Visualisez bien les six cas :

	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
$a>0$			
$a<0$			

- **Traiter un problème concret**
  - On vous donne une situation concrète modélisée par une fonction du second degré $f: x \mapsto f(x)=ax^2+bx+c$.
  - Cela signifie que $\begin{cases} \text{les } x \text{ mathématiques représentent une } 1^{\text{ère}} \text{ grandeur (avec une unité)} \\ \text{les } f(x) \text{ mathématiques représentent une } 2^{\text{ème}} \text{ grandeur qui dépend de la } 1^{\text{ère}} \text{ (avec une unité).} \end{cases}$
  - Si on vous donne une question concrète, il faut :
    1) Traduire la donnée concrète de manière mathématique (on *modélise*).
    2) Trouver un résultat mathématique avec les outils habituels du second degré.
    3) Traduire ce résultat mathématique en grandeur concrète avec son unité (on *concrétise*).
  - Soyez vigilants ! Les objets mathématiques représentent souvent une grandeur en centaine, en millier, ... d'unités.

Remarques sur les exercices

Les deux valeurs qui créent des différents cas sont le coefficient dominant a et le discriminant Δ, mettez bien leurs signes en évidence dans votre rédaction.

- Les exercices ① à ④ sont purement techniques.
  Dans l'exercice ①, on s'entraîne à changer de forme.
  L'exercice ② traite des tableaux de variations et de signes.
  Les exercices ③ et ④ ne travaillent que les deux calculs de base (extrema et racines) à partir des trois formes.
  L'exercice ⑤ permet de mettre en relation forme de l'expression et lecture graphique.
- Les exercices ⑥ à ⑩ sont des études de fonctions abstraites.
- Les derniers exercices sont aussi des études de fonctions mais dans des contextes concrets.

---

① **1.** Écrire $2x^2 - 20x + 53$ sous forme canonique.

2. Écrire si possible $4x^2 + 11x - 3$ sous forme factorisée.

3. Écrire $x^2 + 22x + 120$ sous forme canonique.

4. Écrire si possible $-x^2 + 2x - 3$ sous forme factorisée.

5. Écrire si possible $2(x + 11)^2 - 50$ sous forme factorisée.

6. Écrire $-5x^2 - 10x - 20$ sous forme canonique.

7. Écrire $3x^2 + x + 1$ sous forme canonique.

8. Écrire si possible $10(x - 3)^2 - 11$ sous forme développée.

9. Écrire si possible $-3(x + 2)^2 - 75$ sous forme factorisée.

---

② Pour chacune des fonctions polynômes ci-dessous, établir le tableau de variations et le tableau de signes.

1. P_1 avec $P_1(x) = 3x^2 - 12x - 36$.

2. Q telle que $Q(x) = -0{,}5x^2 + 5x - 22{,}5$.

3. $P_2 : x \mapsto (x) = 0{,}05x^2 - 0{,}4x + 0{,}8$.

4. $g : x \mapsto -(x - 100)^2$.

5. P_3 définie par $P_3(x) = \dfrac{-x^2}{30} + \dfrac{8x}{3} + 40$.

6. $f : x \mapsto -3(2x + 3)(1 - x)$.

---

③ On donne ci-dessous des fonctions polynômes dont l'expression est sous forme développée, canonique ou factorisée.
Utiliser la forme donnée pour déterminer son extremum et en quelle valeur il est atteint, puis préciser sa nature (maximum ou minimum).

1. $f : x \mapsto 3x^2 - 9x + 7$.

2. $G : x \mapsto 9(x - 15)(x + 8)$.

3. P telle que $P(x) = 5(x + 2)^2 - 7$.

4. $g : x \mapsto 1 + 2x - x^2$.

5. $\psi : x \mapsto -150(x + 0{,}5)^2$.

6. R définie pour tout x réel par $R(x) = -0{,}2(x - 2{,}5)^2 - 0{,}01$.

ψ se lit " psi ", 23ème lettre de l'alphabet grec.

---

④ Pour chaque fonction polynôme, trouver les coordonnées des éventuels points d'intersection de la parabole et de l'axe des abscisses :

1. $F : x \mapsto -x^2 + 6x - 10$.

2. Q telle que $Q(x) = 2(x + 5)^2 - 18$.

3. g avec $g(x) = 5(x + 6)(x - 8)$.

4. φ telle que $\varphi(x) = -16x^2 + 54x - 35$.

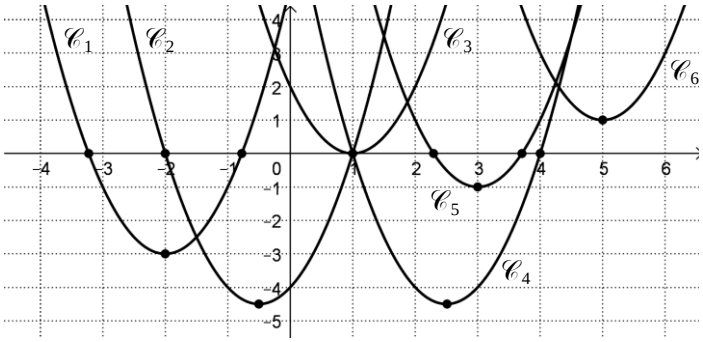
5. h définie par $h(x) = -\dfrac{1}{3}(x + 6)(x - 2{,}5)$.

6. φ telle que $\varphi(x) = 10(x - 1)^2 + 30$.

φ se lit " phi ", 21ème lettre de l'alphabet grec.

⑤ On donne ci-contre les courbes $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$, $\mathscr{C}_4$, $\mathscr{C}_5$ et $\mathscr{C}_6$ représentations graphiques respectives de six fonctions polynômes P_1, P_2, P_3, P_4, P_4 et P_6 ayant toutes pour coefficient dominant 2.

Par simple lecture graphique, sans faire aucun calcul, déterminer l'expression de ces fonctions sous forme canonique ou factorisée, au choix.



---

⑥ On définit la fonction $f : x \mapsto -2x^2 + 3x - 1$ et $\mathscr{C}_f$ la parabole représentative de la fonction f.

a. Donner les coordonnées du sommet de $\mathscr{C}_f$.

b. Donner une équation de l'axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.

c. Établir le tableau de variations de f.

d. Déterminer les racines de $f(x)$.

e. Établir le tableau de signes de f.

---

⑦ On considère la fonction $g_1 : x \mapsto 2x^2 - 6x + 5$ et $\mathscr{P}_1$ la parabole représentant g_1.

a. Déterminer les coordonnées du sommet S_1 de $\mathscr{P}_1$.

b. Établir le tableau de variations de g_1.

c. Que peut-on en déduire des racines et des signes de g_1 ?

On définit la fonction $g_2 : x \mapsto x^2 - 4$ et $\mathscr{P}_2$ la parabole représentant g_2.

d. Déterminer les coordonnées du sommet S_2 de $\mathscr{P}_2$.

e. Établir le tableau de variations de g_2.

f. Établir le tableau de signes de g_2.

g. Déterminer les coordonnées des points d'intersection des paraboles $\mathscr{P}_1$ et $\mathscr{P}_2$.

---

⑧ Soit la fonction P définie par $P(x) = -5\,(x + 2)\,(x - 3)$.

a. Résoudre l'équation $F(x) = 0$.

b. Établir le tableau de signes de P.

c. Déterminer l'extremum de P.

d. L'extremum de P est-il un maximum ou un minimum ? Justifier.

e. Établir le tableau de variations de P.

---

⑨ On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $h : x \mapsto -\dfrac{1}{3}(x + 1)^2 + 12$.

a. Déterminer l'extremum de la fonction h, préciser sa nature et en quelle abscisse il est atteint.

b. Donner une équation de l'axe de symétrie de la parabole.

c. Établir le tableau de variations de h.

d. Déterminer l'expression développée de $h(x)$.

e. Résoudre l'équation $h(x) = 0$.

---

⑩ On considère la fonction R définie sur l'intervalle $[\,0\,;\,10\,]$ par $R(x) = -0{,}1\,x^2 + 0{,}4\,x + 18$.

Déterminer le maximum et le minimum de la fonction R et en quelles abscisses ils sont atteints.

⑪ Une entreprise fabrique des objets en plastique à l'aide d'un moule.
Le coût de production d'une quantité x d'objets est donné, en euros, par $C(x) = 0{,}02x^2 + 20x + 4\,150$.
4 150 représente les coûts fixes en euros (dépenses pour l'achat du matériel, l'installation et autres frais), le coefficient 20 représente le prix en euros de la matière première pour un objet (alliage, peinture ...) et $0{,}02x^2$ représente les coûts de main d'œuvre, stockage, frais d'approvisionnement en matière...

1. **a.** Déterminer le coût de production pour la fabrication de 300 objets.

b. Recopier et compléter le tableau de valeurs :

x	0	100	200	300	400	500	600	700	1 000
$C(x)$									

Dans un repère orthonormé (O, I, J) tel que $\begin{cases} OI = 1 \text{ cm représente 100 objets fabriqués,} \\ OJ = 1 \text{ cm représente 5 000 €,} \end{cases}$
placer les points de la courbe représentative de la fonction coût de production C donnés par le tableau de valeurs.
En déduire l'allure générale de la courbe représentative de la fonction C.

c. Déterminer pour combien d'objets fabriqués le coût de production a été de 30 400 €.

On suppose que, quelle que soit la quantité, toute la production est vendue au prix de 52 € l'objet.

2. **a.** Justifier que le bénéfice est exprimé par $B(x) = -0{,}02x^2 + 32x - 4\,150$.

b. Justifier que le bénéfice atteint un maximum.
Donner le nombre d'objets fabriqués pour lequel ce bénéfice maximum est atteint.
Calculer alors le bénéfice.

c. Représenter cette fonction B sur le même graphique que C.

d. Déterminer pour combien d'objets fabriqués le bénéfice sera de 8 200 €.

e. Résoudre sur l'intervalle $[0 ; 1\,000]$ l'équation $B(x) > 0$.
En donner une interprétation concrète dans le cadre du problème.

---

⑫ Dans une entreprise, on estime que pour produire et vendre x centaines d'objets, le bénéfice en milliers d'euros est exprimé par $B(x) = -0{,}25x^2 + 3{,}1x - 5{,}4$, où $1 \leqslant x \leqslant 15$.

a. Quel est le nombre d'objets à produire et à vendre, pour réaliser un bénéfice maximum ?
Déterminer la valeur de ce bénéfice.

b. On appelle *plage de bénéfice* les nombres d'objets produits et vendus pour lequel le bénéfice est strictement positif.
Déterminer la plage de bénéfice de cette entreprise en résolvant une inéquation.

---

⑬ Un service de restauration scolaire a la capacité de fournir de 50 à 200 repas par jour.
Pour x repas préparés, le coût de production, en euro, s'exprime par $C(x) = 0{,}02x^2 - x + 150$.
On note $C_M(x)$ le coût de production moyen de x repas, en euro par repas.

1. Établir le tableau de variations de la fonction C sur son intervalle de définition.

2. **a.** Calculer le coût moyen de 50 repas, de 100 repas, puis de 200 repas.

b. Exprimer le coût moyen $C_M(x)$ en fonction du nombre x de repas préparés.

c. Tracer la courbe de la fonction C_M sur une calculatrice graphique.
En déduire une estimation du nombre de repas à servir pour que le coût moyen par repas soit minimal ?

---

⑭ On définit les termes suivants :

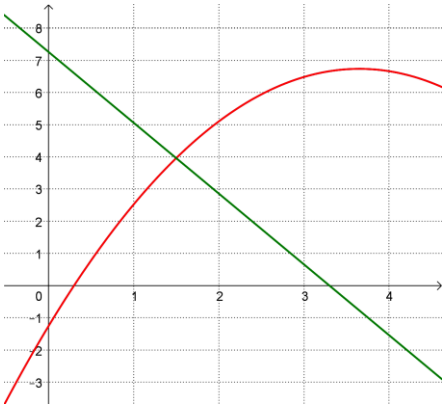
- *Fonction d'offre du producteur* : elle exprime la quantité d'objets qu'il voudra fabriquer en fonction du prix de vente d'un objet.
- *Fonction de demande de l'acheteur* : elle exprime la quantité d'objets qu'il voudra acheter en fonction du prix de vente d'un objet.
- *Prix et quantité d'équilibre* : c'est la situation où, pour un prix donné, les quantités offertes sont égales aux quantités demandées.

1. Expliquer concrètement pourquoi une fonction d'offre est croissante.
Expliquer concrètement pourquoi une fonction de demande est décroissante.

On rappelle qu'une fonction f est croissante lorsque, pour $x_1 < x_2$, on a $f(x_1) < f(x_2)$ (on dit qu'elle conserve l'ordre).
On peut l'exprimer en disant que plus les abscisses augmentent, plus les ordonnées augmentent.

De même, une fonction f est décroissante lorsque, pour $x_1 < x_2$, on a $f(x_1) > f(x_2)$ (on dit qu'elle change l'ordre).
On peut l'exprimer en disant que plus les abscisses augmentent, plus les ordonnées diminuent.

On s'intéresse à l'influence du prix de vente d'un stylo sur les quantités fabriquées par un producteur et sur les quantités achetées par une chaîne de supermarchés.
Une étude montre que la fonction d'offre du producteur peut être modélisée par $f(p) = -0{,}6p^2 + 4{,}38p - 1{,}26$, où p désigne le prix de vente d'un stylo, en euro, et $f(p)$ désigne la quantité de stylos fabriqués en million.
La fonction de demande de l'acheteur peut être modélisée par $g(p) = -2{,}2p + 7{,}26$, où $g(p)$ désigne la quantité de stylos achetés en million.



On a représenté ci-contre les fonctions f et g sur $\mathbb{R}$.

On remarquera que la variable abstraite habituelle x a été abandonnée au profit de la variable p associée au mot *prix* .
Cela ne change rien...

2. Résoudre les équations $f(p) = 0$ et $g(p) = 0$.
En déduire sur quel intervalle la variable p doit être étudiée. Expliquer.

3. Calculer le prix et la quantité d'équilibre du marché entre ce producteur de stylos et la chaîne de supermarchés.

4. **a.** Expliquer la situation du producteur et de l'acheteur si le prix de vente est inférieur au prix d'équilibre.

b. Expliquer la situation du producteur et de l'acheteur si le prix de vente est supérieur au prix d'équilibre.